

课程笔记

[LLM Agents F24] Agentic AI Frameworks & Multimodal Knowledge — Chi Wang + Jerry Liu

基于公开课程资料整理

Fall 2024

UC Berkeley Center for Responsible,
Decentralized Intelligence

**LARGE LANGUAGE MODEL AGENTS
MOOC**

**AGENTIC AI FRAMEWORKS &
AUTOGEN**

**BUILDING A MULTIMODAL
KNOWLEDGE ASSISTANT**

September 23, 2024



CHI WANG
SENIOR STAFF RESEARCH
SCIENTIST, AG2 FOUNDER



JERRY LIU
CO-FOUNDER/CEO



视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: Fall 2024

视频时长: 约 80 分钟

视 频 链 接: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROMvodv4r0Y23Y0BoGoBGgQ1zmU_MT_

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言：Agentic AI 的未来	2
1.1 什么是 Agentic AI?	2
1.2 本章小结	2
2 AutoGen：多 Agent 对话编程框架	2
2.1 核心理念	2
2.2 Conversable Agent 抽象	2
2.3 对话模式	3
2.4 Multi-Agent 的优势	3
2.5 AutoBuild：自动构建 Agent 团队	3
2.6 本章小结	3
3 LlamaIndex：构建多模态知识助手	4
3.1 从 Basic RAG 到 Advanced RAG	4
3.2 多模态 RAG 管线	4
3.3 Agentic RAG：在 RAG 之上添加推理层	4
3.4 生产部署	5
3.5 本章小结	5
4 总结与延伸	5
4.1 核心要点	5
4.2 拓展阅读	5

1 引言：Agentic AI 的未来

本讲由两位嘉宾联合呈现：**Chi Wang**（Microsoft Research, AutoGen 框架核心开发者）介绍 Agentic AI 框架与 AutoGen；**Jerry Liu**（LlamaIndex 创始人兼 CEO）介绍多模态知识助手的构建。

1.1 什么是 Agentic AI？

Agentic AI 的核心价值

1. **自然语言接口**：用户用自然语言描述需求，Agent 自动理解并执行
2. **自主执行复杂任务**：通过多步推理和工具调用，在最少人类监督下完成任务
3. **新型软件架构**：多个 Agent 协作构成模块化、可递归组合的系统

示例展示了 Magentic-One（基于 AutoGen）自动构建网站的全过程：分析任务、安装依赖、多 Agent 协作编写代码、编译运行，甚至在关键代码被删除后能自我修复。

1.2 本章小结

Agentic AI 不仅是 LLM 的应用层，更代表了一种全新的软件开发范式——从“编写代码”到“编排 Agent”。

2 AutoGen：多 Agent 对话编程框架

2.1 核心设计理念

AutoGen 的设计基于一个核心洞察：**对话（conversation）是最基础的 Agent 交互原语**。

为什么选择对话作为基础原语

对话是人类推进学习和证明定理的基本方式。从 ChatGPT 的成功可以看出，多轮对话天然适合迭代改进和协作求解。以对话为中心的设计可以自然地派生出所有其他 Agent 交互模式。

构建 Agent 应用只需两步：

1. **定义 Agent**：每个 Agent 可以使用 LLM、工具或人类输入作为后端
2. **让 Agent 对话**：通过对话模式（两人对话、嵌套对话、群聊等）编排协作

2.2 Conversable Agent 抽象

AutoGen 的统一抽象——**Conversable Agent**——将不同类型的实体（LLM、工具、人类）统一为可对话的 Agent：

- 可以选择 LLM 作为后端（如 GPT-4、Claude）
- 可以使用工具（Python 代码执行、API 调用等）
- 可以接入人类输入

- 可以混合多种后端
- 支持嵌套——Agent 内部可以包含其他 Agent 的对话

2.3 对话模式

- **两人对话**：最简单的模式，已支持 Reflection（写作 Agent + 评审 Agent 迭代改进）
- **Sequential Chat**：多个两人对话串联，如嵌套的多角度评审（SEO 评审 → 法律评审 → 伦理评审 → 元评审）
- **Nested Chat**：Agent 内部发起子对话，如 Commander Agent 先与 Writer 对话获取代码，再与 Safeguard 对话验证安全性
- **Group Chat**：多个不同角色的 Agent 在群组中动态选择发言者，支持约束条件和状态转移逻辑

2.4 Multi-Agent 的优势

为什么多 Agent 比单 Agent 好？

实验表明，将任务分解给专门的 Agent（如 Writer + Safeguard）比让单个 Agent 同时处理所有指令效果更好：GPT-4 多 Agent 方案比单 Agent 方案在安全检查上高出 20%，GPT-3.5 差距更大。任务越复杂、模型越弱，多 Agent 的优势越明显。

从编程角度看，多 Agent 架构还具有：

- 更好的模块化和可维护性
- 支持自然的人类参与（人类接管任一 Agent 角色）
- 易于扩展（替换单个 Agent 不影响整体）

2.5 AutoBuild：自动构建 Agent 团队

AutoBuild 解决“为特定任务设计什么 Agent 团队”的问题：

1. 用户描述高层需求
2. 系统自动建议不同角色的 Agent
3. Agent 组成 Group Chat 协作完成任务
4. Adaptive Build 进一步支持动态分步构建 Agent 团队

2.6 本章小结

AutoGen 以对话为核心原语，提供了灵活且强大的多 Agent 编程框架。其设计哲学是“定义 Agent + 让它们对话”，通过嵌套和组合，可以递归地构建任意复杂的 Agent 系统。

3 LlamaIndex: 构建多模态知识助手

3.1 从 Basic RAG 到 Advanced RAG

Jerry Liu 指出 Basic RAG 的四大局限:

1. **数据处理粗糙**: 简单的文本分块无法处理表格、图片、复杂布局
2. **LLM 仅用于合成**: 没有利用推理和规划能力
3. **无状态**: 每次查询独立, 无个性化记忆
4. **输出单一**: 只能生成简单文本回答

Garbage In Garbage Out

RAG 应用的质量取决于数据处理管线的质量。如果 PDF 解析器无法正确提取表格和图片, 后续的 LLM 推理无论多强大都无法弥补。数据质量是生产级 LLM 应用的必要条件。

3.2 多模态 RAG 管线

构建多模态 RAG 的关键步骤:

1. **高质量文档解析**: 将 PDF 中的文本、表格、图表、图片分别提取为结构化元素
2. **层次化索引**: 为每个元素生成多种文本表示 (摘要、子块等), 指向源元素
3. **多模态检索**: 给定查询, 检索文本和图片 chunk, 利用多模态 LLM 同时处理文字和视觉信息

多模态模型的新机遇

当前主流模型 (GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet、Gemini) 都支持同时输入文字和图片。这意味着即使使用文本嵌入模型建立索引, 在最终推理阶段仍可以将原始图片喂入 LLM, 实现真正的视觉理解。

3.3 Agentic RAG: 在 RAG 之上添加推理层

Agentic RAG 的核心思想

将 RAG 检索视为一种工具 (tool), 在其上层添加 Agent 推理层。Agent 可以决定如何分解问题、调用哪些检索工具、何时进行反思验证, 从而处理基础 RAG 无法回答的复杂问题 (摘要、多文档比较、多步骤分析等)。

两种架构选择:

- **约束型流程**: 开发者手动定义 if-else 逻辑和路由规则, 更可靠但灵活性低
- **通用 Agent 架构** (如 ReAct): Agent 自主选择工具和推理路径, 更灵活但可靠性较低、成本较高

经验法则: 通用 Agent 架构中, 工具数量尽量控制在 4-5 个, 不超过 10 个。

3.4 生产部署

LlamaIndex 提供事件驱动的编排系统，支持：

- 将每个 Agent 工作流封装为微服务 API
- 通过中央消息队列实现 Agent 间通信
- Human-in-the-loop: Agent 可暂停等待人类输入后继续执行
- 支持本地开发和 Kubernetes 部署

3.5 本章小结

LlamaIndex 从数据处理质量出发，构建了从文档解析到多模态检索再到 Agentic 推理的完整管线。其核心理念是：好的数据质量是基础，Agent 推理是上层建筑，两者缺一不可。

4 总结与延伸

4.1 核心要点

1. **AutoGen** 以对话为核心抽象，支持多 Agent 递归组合，适合构建复杂的 Agent 协作系统。
2. **LlamaIndex** 从数据质量出发，通过多模态 RAG + Agentic 推理构建生产级知识助手。
3. 多 Agent 架构相比单 Agent 在任务分解、安全保障和可维护性方面具有显著优势。
4. 约束型 vs. 通用型 Agent 架构存在可靠性-灵活性权衡。
5. 生产部署需要考虑微服务化、消息队列和 human-in-the-loop。

4.2 拓展阅读

- Wu et al., “AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation,” 2023.
- Liu, “LlamaIndex: A Data Framework for LLM Applications,” 2022–2024.
- Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” NeurIPS 2020.